IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins

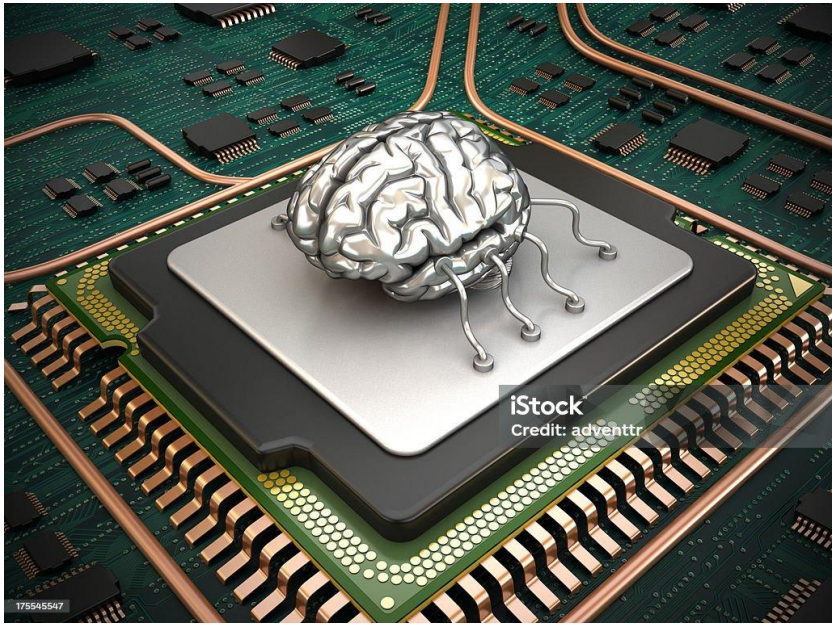
UFRN | metrópole DIGITAL

AULA 03

Arquitetura: Microcontroladores x Microprocessadores

Microprocessadores

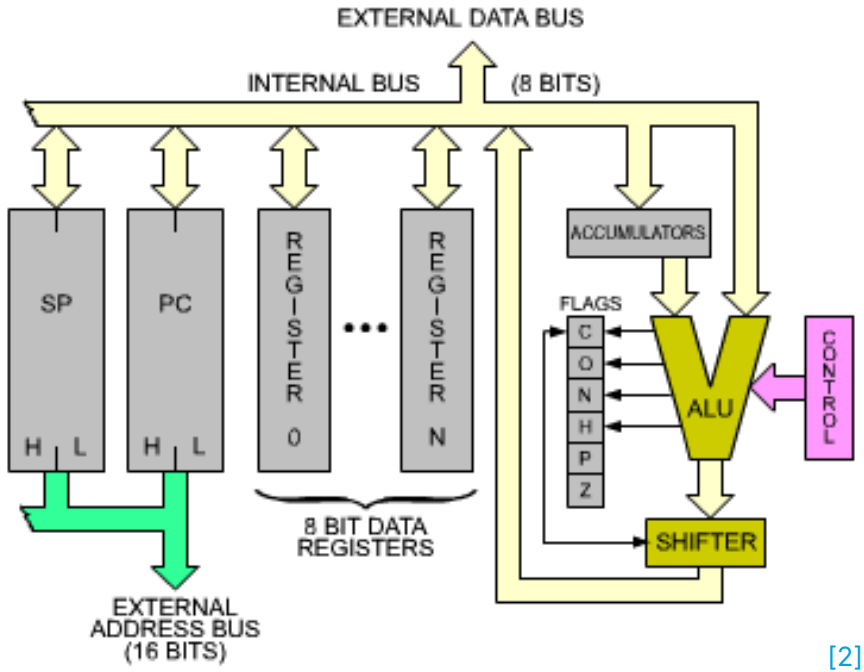
- O que seria um microprocessador?
  - Cérebro de um sistema computacional.
  - Circuito Integrado (CI) que executa instruções, realizando operações lógicas, aritméticas e de controle.



[1]

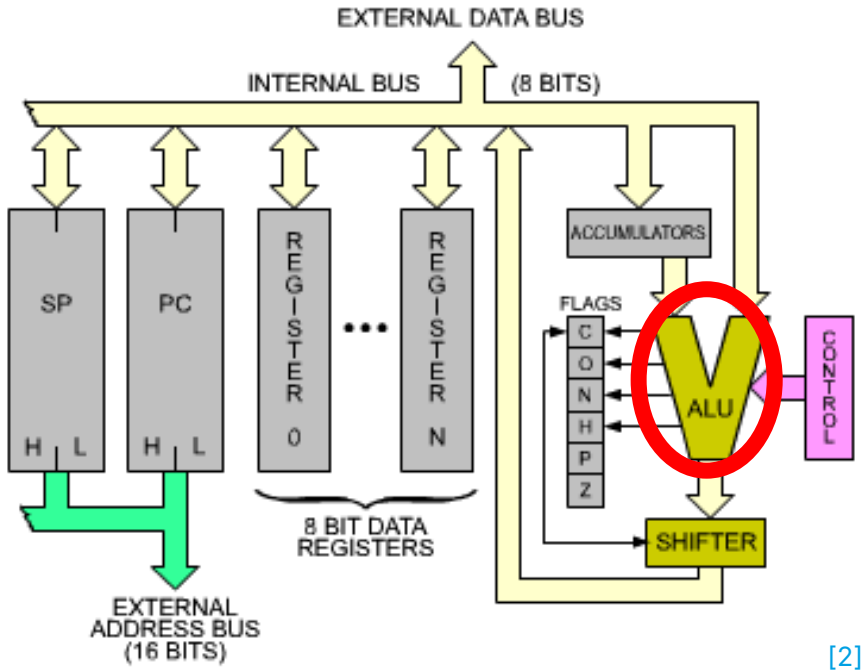
Microprocessadores

- Formado basicamente por:
  - Unidade lógica aritmética (ALU).
  - Unidade de controle.
  - Registradores.
  - Barramentos.
- Outros hardwares necessários ao seu funcionamento ficam externos a ele.



[2]

- ALU
  - Realiza diversas operações como:
    - Aritméticas
      - Adição e subtração.
      - Multiplicação e divisão.
      - Incremento e decremento.
    - Lógicas
      - AND, OR, EX-OR.
      - Comparações.
    - Deslocamentos.
      - Deslocamento de bits à direita ou à esquerda.



[2]

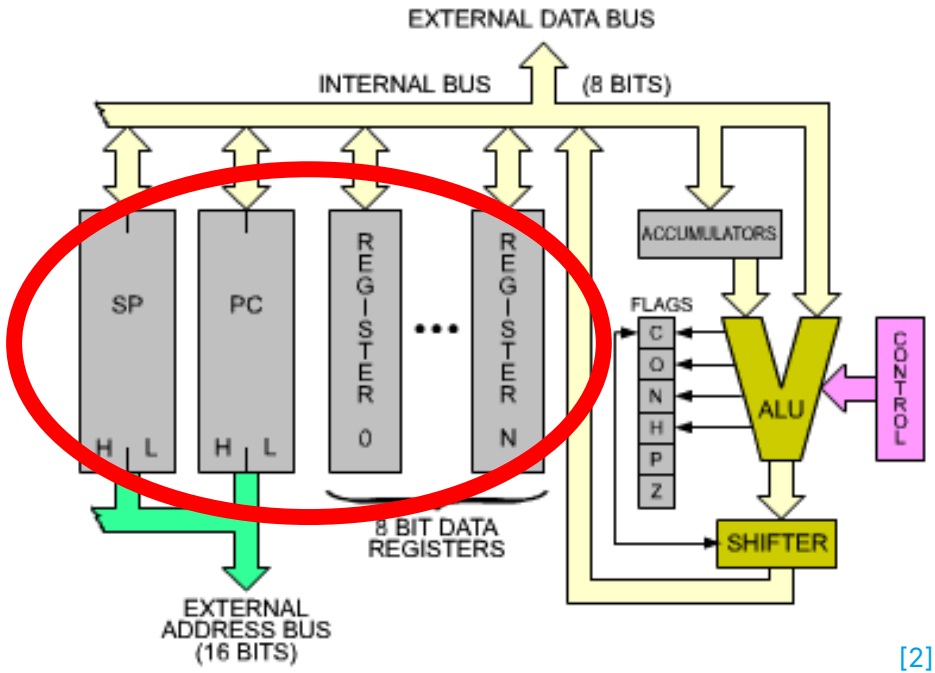
Microprocessadores

- Unidade de controle
  - Circuito que executa o ciclo do processador.
  - Interpreta as instruções de programa (em linguagem de máquina).
  - Gera os sinais de controle e as temporizações (para as unidades internas ou externas ao processador).
  - Sincroniza tudo via clock.



Microprocessadores

- Registradores
  - Propósito geral
    - Uso definido pelas instruções.
    - Podem armazenar tanto dados quanto endereços.
  - Propósito específico
    - Uso exclusivo do processador
      - PC (Program Counter).
      - IR (Instruction).
      - MAR (Address).
      - MBR (Buffer).
      - AC (Acumulador).
      - SP (Stack Pointer).

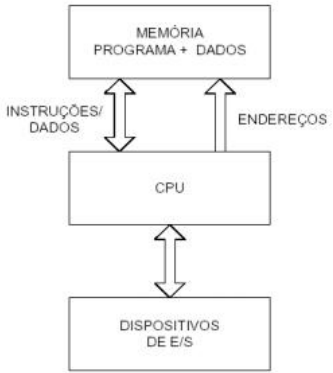


[2]

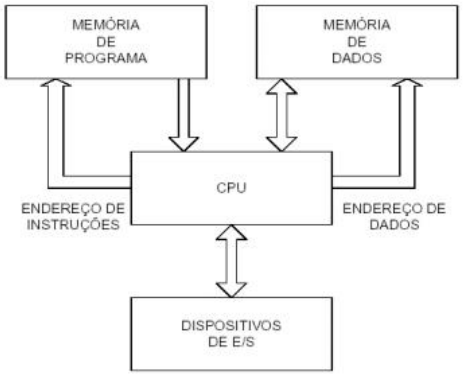
Microprocessadores

- Podem ser divididos também em arquiteturas:
  - Baseado na organização da memória e do barramento:
    - Harvard
      - Microcontroladores PIC, DSP.
    - Von Neumann
      - X86, ARM.
    - Modelo Híbrido
      - Microcontroladores como ESP32.
  - Baseados na complexidade das instruções (ISA – Instruction Set Architeture):
    - RISC – Reduced Instruction Set Computer
      - ARM, MIPS, RISC-V.
    - CISC – Complex Instruction Set Computer
      - X86 (Intel/AMD).

- Arquitetura Harvard x Von-Neumann
  - Von-Neumann
    - Memória única para dados e instruções.
    - Barramento único.
    - Não consegue executar instrução e dado ao mesmo tempo.
    - Complexidade simples.
  - Harvard
    - Memória separada para dados e instruções.
    - Pode ter 2 ou mais barramentos.
    - Consegue realiza a execução das instruções e dos dados ao mesmo tempo.
    - Possui complexidade maior.



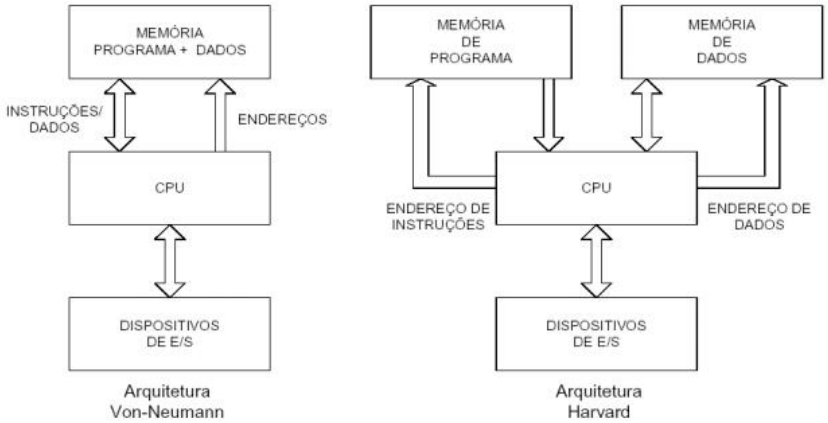
Arquitetura
Von-Neumann



Arquitetura
Harvard

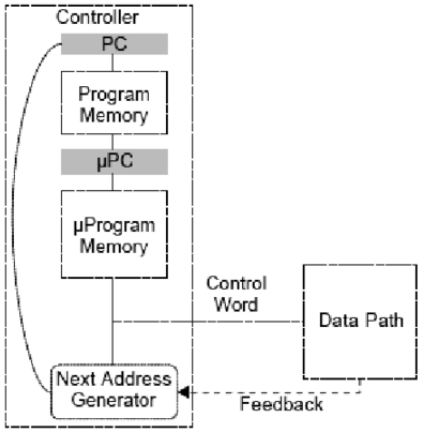
[3]

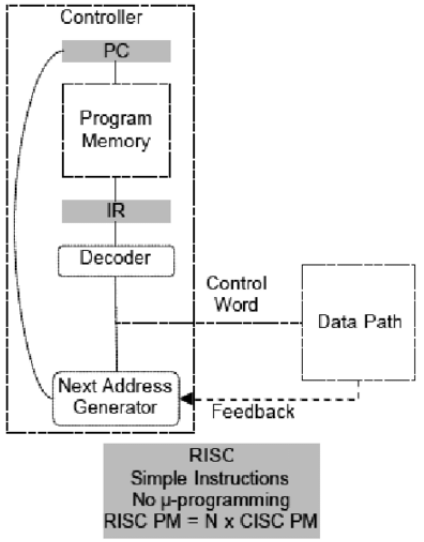
- Arquitetura Harvard x Von-Neumann
  - Modelo Híbrido
    - Muitos processadores utilizam essa arquitetura (alguns chamam de Harvard modificada).
    - Internamente, tem memórias separa para instruções e dados (como ocorre na Harvard).
    - Externamente, acessam uma única memória física (como ocorre na Von-Neumann).



[3]

- Arquitetura RISC x CISC
  - Arquitetura RISC:
    - Poucas instruções, simples, execução rápida.
    - Cada instrução normalmente faz uma operação simples e leva 1 ciclo.
    - Tamanho das instruções é fixo.
  - Arquitetura CISC:
    - Muitas instruções, algumas muito complexas (fazem várias coisas de uma vez).
    - Levam vários ciclos.
    - Torna a decodificação mais complexa.
    - O tamanho das instruções é variável.





[4]

Microprocessadores

- Outras características importantes:
  - Largura de dados:
    - 8, 16, 32 e 64 bits.
  - Clock:
    - KHz, MHZ, GHZ (afeta a quantidade de instruções a serem executadas por segundo).
  - Número de núcleos:
    - Single-core, dual-core, quad-core, etc.
  - Pipeline:
    - Execução sobreposta de instruções.
  - Caches:
    - L1, L2, L3.

Microprocessadores

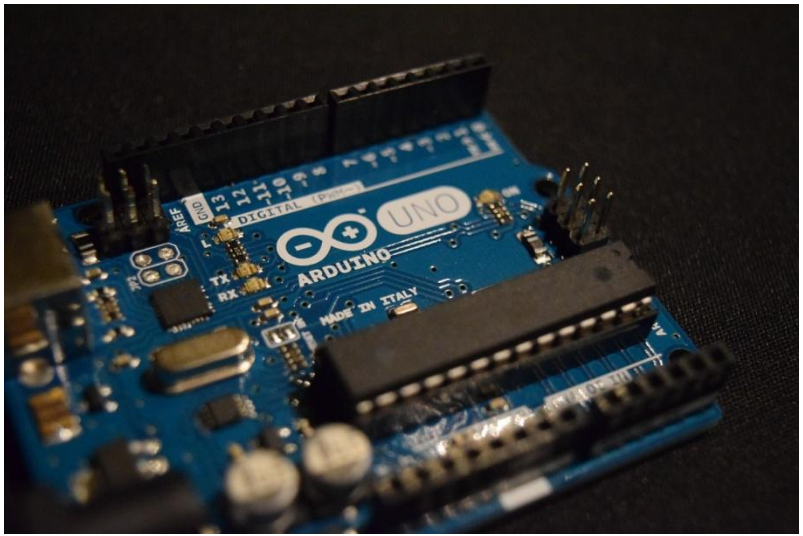
- Aplicações
  - Computadores.
  - Smartphones.
  - Dispositivos de IoT.
  - Automação industrial.
  - Carros Inteligentes.



[5]

Microcontroladores

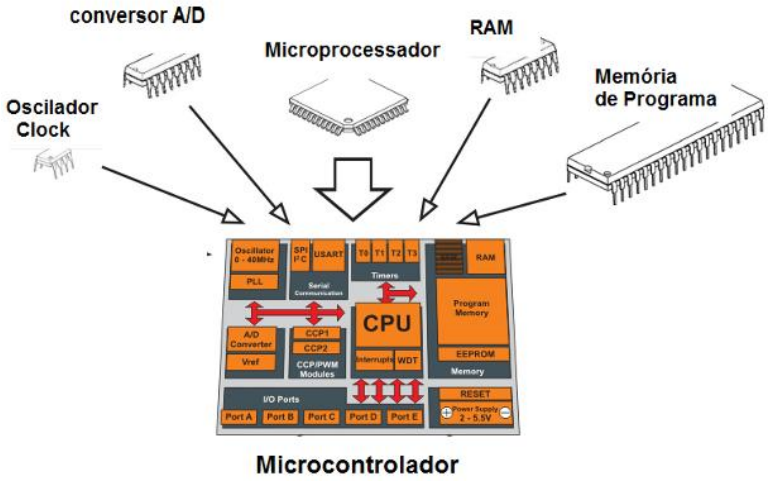
- O que seria um microcontrolador?
  - Pequeno computador integrado em um único chip, projetado para controlar dispositivos eletrônicos ou sistemas embarcados.
  - Chamado de “microcontrolador” porque foi feito para controlar dispositivos, diferente de “microprocessador”, que é mais voltado para processamento geral.



[6]

Microcontroladores

- Estrutura interna:
  - CPU (unidade de processamento): executa as instruções do programa.
  - Memória:
    - ROM/Flash (onde fica o programa).
    - RAM (para dados temporários).
  - Periféricos de entrada/saída: pinos digitais, conversores A/D e D/A, interfaces como I²C, SPI, UART, etc.
  - Temporizadores e contadores.
  - Portas para sensores e atuadores.



[2]

Microcontroladores

- E como são programas de microcontroladores?
  - Linguagens:
    - Assembly.
    - C/C++ (puro).
    - Arduino (C/C++ com alta abstração).
    - Lua.
    - MicroPyhton.
    - Rust.
  - IDE:
    - Genéricas:
      - Arduino IDE.
      - PlatformIO.

```
// Define o pino do LED (GPIO2)
#define LED_PIN 2

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Acende o LED
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(1000); // Atraso de 1 segundo

  // Apaga o LED
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(1000); // Atraso de 1 segundo
}
```

Microcontroladores

- E como são programas de microcontroladores?
  - IDE:
    - Específicas de plataforma:
      - MPLAB X IDE (Microchip).
      - STM32CubeIDE (STMicroelectronics).
      - Code Composer Studio (Texas Instruments).
      - Atmel Studio (Microchip/Atmel).
    - Específica para MicroPython:
      - Thonny e Mu Editor.
    - Responsável por compilar o código para gerar o código em hexadecimal final.

```
// Define o pino do LED (GPIO2)
#define LED_PIN 2

void setup() {
  // Configura o pino como saída
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  // Acende o LED
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(1000); // Atraso de 1 segundo

  // Apaga o LED
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(1000); // Atraso de 1 segundo
}
```

Microcontroladores

```c
#include "driver/gpio.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"

// Define o pino do LED (GPIO2)
#define LED_PIN GPIO_NUM_2

void app_main(void) {
    // Configura o pino como saída
    gpio_set_direction(LED_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT);

    while (1) {
        // Acende o LED
        gpio_set_level(LED_PIN, 1);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // Atraso de 1 segundo

        // Apaga o LED
        gpio_set_level(LED_PIN, 0);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // Atraso de 1 segundo
    }
}
```

```assembly
.global _start

.section .text
_start:
    # Inicializa o pino GPIO2 como saída
    li      a2, 0x3FF44000    # Endereço base do GPIO
    li      a3, 0x00000004    # Bit correspondente ao GPIO2 (1 << 2)
    sw      a3, 0x20(a2)      # Escreve no GPIO_ENABLE_REG para configurar como saída

loop:
    # Acende o LED (seta o nível do pino GPIO2 para 1)
    sw      a3, 0x08(a2)      # Escreve no GPIO_OUT_W1TS_REG para ativar o GPIO2
    li      a0, 1000000       # Atraso (1000000 ciclos)
delay1:
    sub     a0, a0, 1         # Decrementa o contador
    bnez    a0, delay1        # Repete até a0 chegar a zero

    # Apaga o LED (seta o nível do pino GPIO2 para 0)
    sw      a3, 0x0C(a2)      # Escreve no GPIO_OUT_W1TC_REG para desativar o GPIO2
    li      a0, 1000000       # Atraso (1000000 ciclos)
delay2:
    sub     a0, a0, 1         # Decrementa o contador
    bnez    a0, delay2        # Repete até a0 chegar a zero

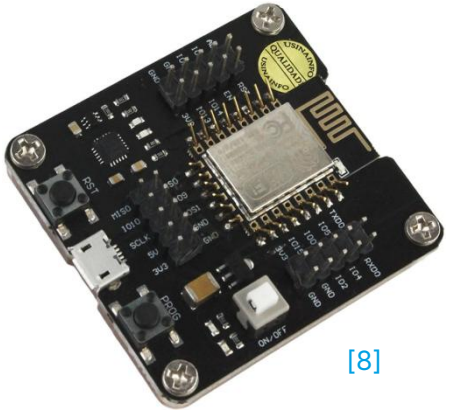
    # Volta para o loop
    j       loop
```

Microcontroladores

- Como inserir o Programa do µC?
  - Através de gravadores.
    - Programador/gravador ISP (In-System Programming).
    - SWD/JTAG (ARM Cortex-M).
  - Programa gravador:
    - Envia o código para a memória flash.
    - Responsável por endereçar corretamente a memória para alocar o código.
  - Após reinício, o µC irá iniciar a execução do novo código.



[7]



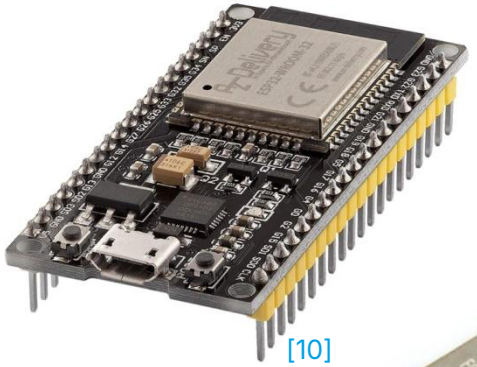
[8]



[9]

Microcontroladores

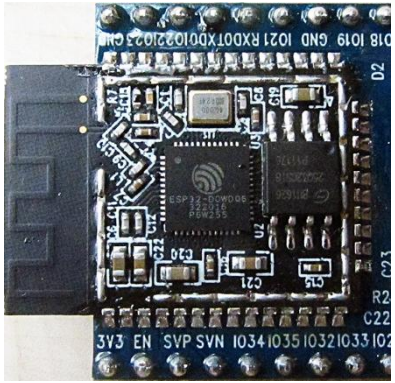
- Mas e o Arduino e o ESP? Não uso isso... Por que?
  - Bootloader – código .hex ou .bin enviado a ele, que fica responsável gravá-lo na flash (logo após o próprio bootloader).
  - Gravação direto pela serial UART.
- Outras formas
  - OTA (Over-The-Air)
  - Cartão SD.
  - USB nativo.



[10]



[11]



[12]

Microcontroladores

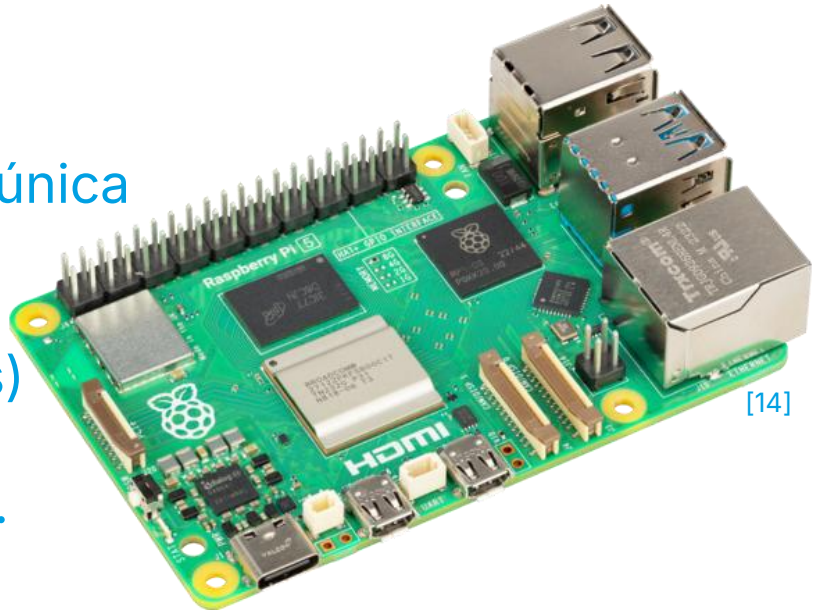
- Aplicações:
  - Domótica.
  - Eletrônicos de consumo.
  - Automação industrial.
  - Sistemas embarcados.
  - Medicina e Biomedicina.
  - Dispositivos de IoT.
  - Robótica e drones.



[13]

E o que seria SBC?

- SBC – Single Board Computer
  - Computadores completos em uma única placa.
  - Possuem microprocessadores mais potentes (comparado aos uCs) e maior quantidade de RAM, além de vários periféricos.
  - Características:
    - Processador ARM ou x86.
    - RAM integrada à placa.
    - Armazenamento microSD, SSD, eMMC e etc.
    - Interfaces (USB, HDMI, GPIO, UART, SPI, I2C).
    - Suporte a redes (Ethernet, Wi-Fi e bluetooth).
    - Capacidade de executar SO's completos.



[14]

E o que seria SBC?

- SBC – Single Board Computer
  - Exemplos:
    - Raspeberry PI 5, BeagleBone Black, Odroid XU4, Jetson Nano, Rock PI 4, LattePanda.
    - Microprocessadores: Cortex-A72, AM3358, Exynos5522, NVIDIA Maxwell, RK3399 e Atom x5-z8350.
    - Memória: entre 512MB e 16GB.



[14]

E o que seria SBC?

- SBC – Single Board Computer
  - Principais diferença para PCs:
    - Processador SoC – Podem integrar diversos componentes como GPU, CPU, Controladores e etc.
    - Memória RAM pequena – Até um pouco mais de uma dezena de GB.
    - Armazenamento – Flash ou SD (comum) e alguns modelos com SSD.
    - Interfaces de I/O: integrados.
    - Capacidade de expansão: limitada.
    - Consumo de energia – baixa, algumas dezenas de Watts.
    - Preço – baixo se comparado a todo o sistema.



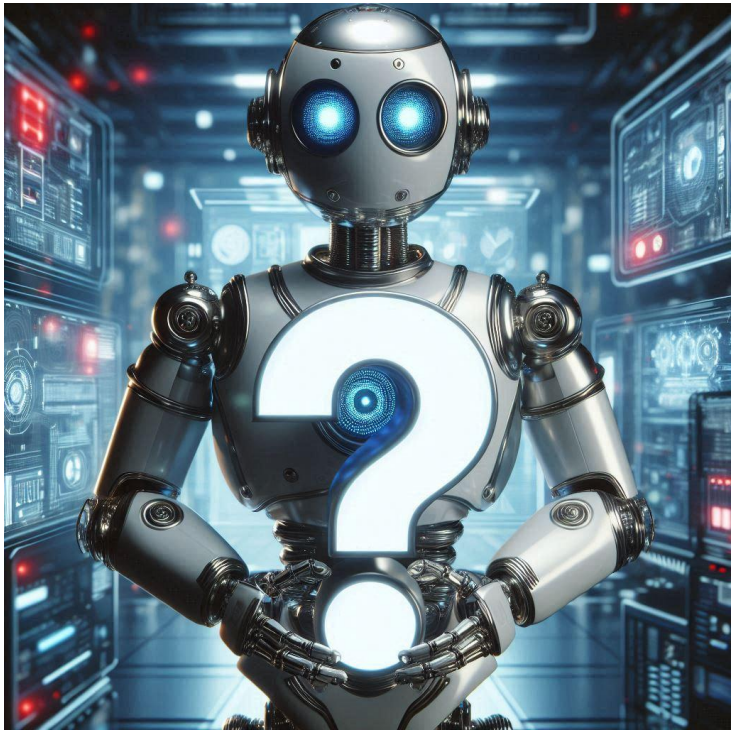
[14]

Diferenças entre MCU e MPU

Características	Microprocessador (MPU)	Microcontrolador (MCU)
Objetivo	Processamento avançado de dados	Controle de hardware e tempo real
Complexidade	Necessita de componentes externos	Sistema completo no chip
Consumo de energia	Alto	Baixo
Uso de sistema operacional	Sim (Completos como Linux, Windows, Android)	Não SOs completos (RTOS simples ou Bare-metal)
Velocidade de processamento	Alta (GHz, múltiplos núcleos, processamento paralelo)	Baixa a moderada (MHz, processamento sequencial)

Dúvidas

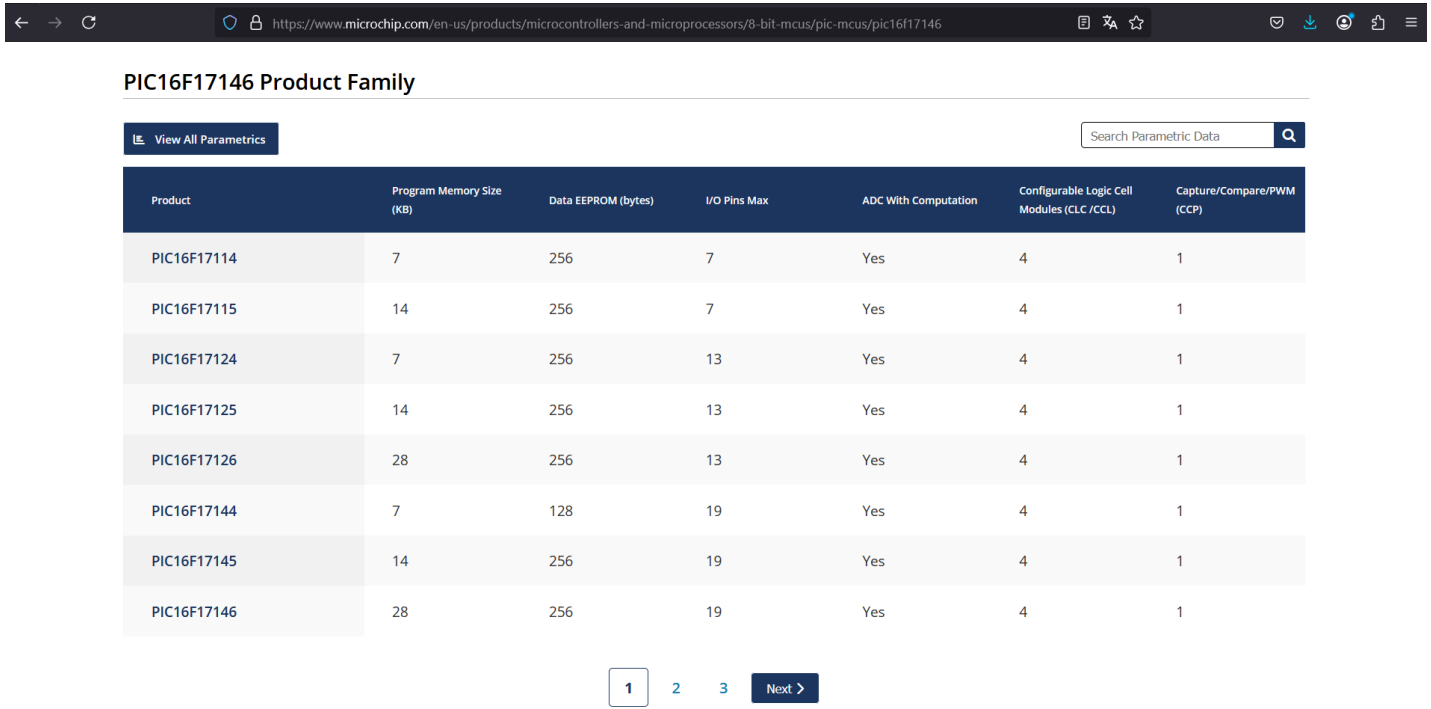
- Mas como escolho meu microcontrolador?
- Ou se uso um microprocessador?
- Vou sempre utilizar tudo que está disponível no microcontrolador?



[15]

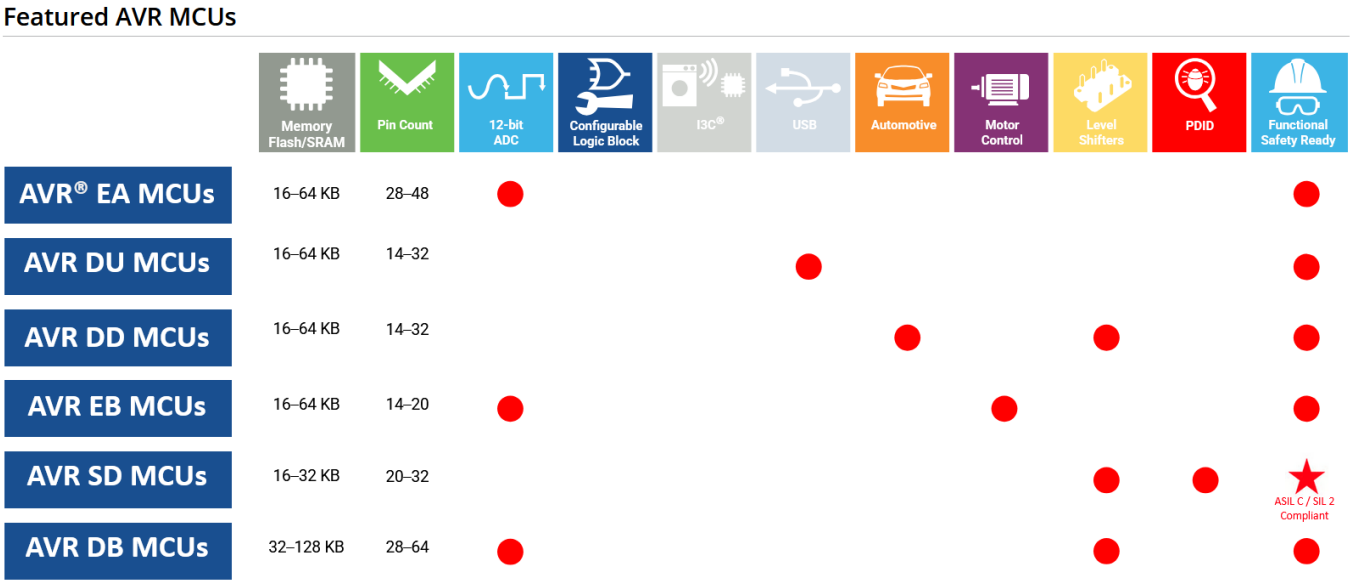
Dúvidas

- https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors



Dúvidas

- https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers/8-bit-mcus/avr-mcus



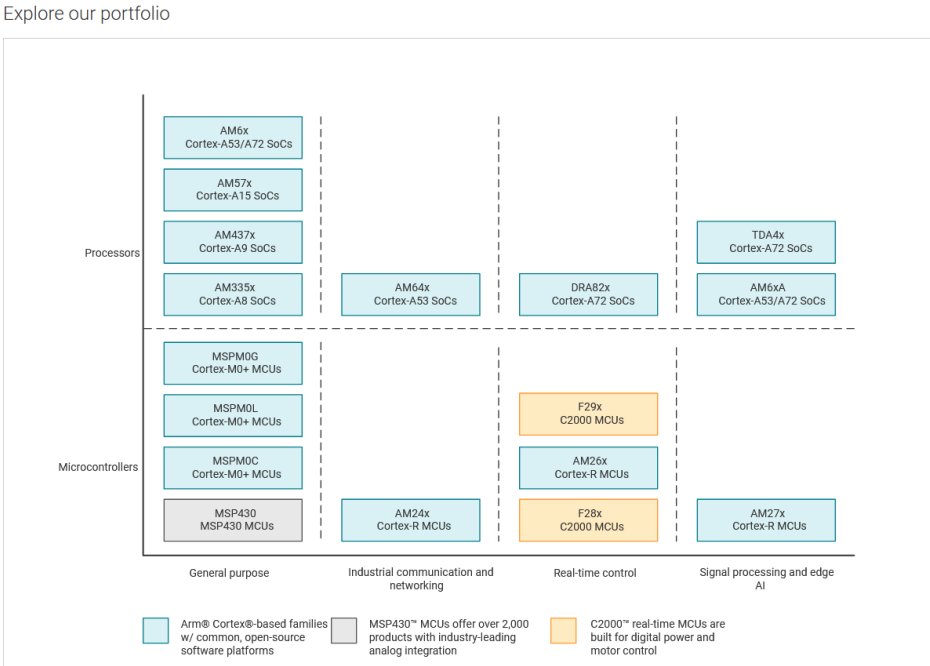
Dúvidas

- https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html



Dúvidas

- https://www.ti.com/product-category/microcontrollers-processors/overview.html

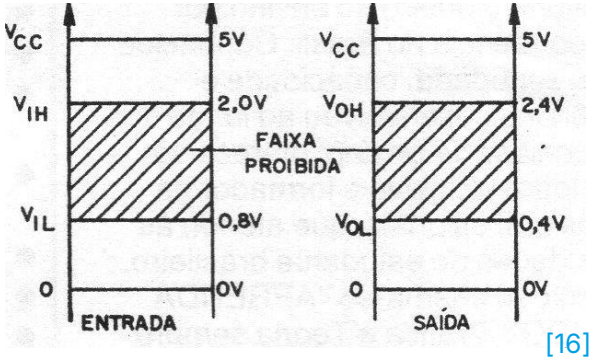


Características elétricas

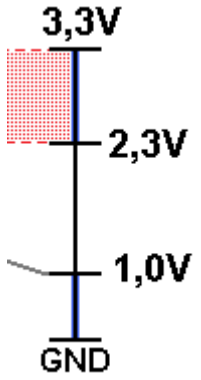
- Os MCUs podem ser basicamente divididos em duas categorias:
  - Dispositivos que trabalham com 5 V:
    - Quase toda a família arduino (Arduino UNO, Mega 2560, Nano clássico, Leonardo), algumas famílias da serie PIC entre outros.
  - Dispositivos que trabalham com 3,3 V:
    - Arduinos modernos baseados em ARM (Due, Zero), STM32, ESP32 entre outros.
  - Por que da diferença?
    - Consumo de energia
  - Por esse motivo já existem MCUs trabalhando em 1.8V como por exemplo:
    - STM32L0/L4
    - TI MSP430

Características elétricas

- Problemas que isso pode gerar:
  - Muitos sensores trabalham com sinais na casa de 5V.
  - Ligá-los diretamente a entradas de MCUs que trabalham com 3,3 V irá ocasionar a queima do dispositivo.
  - Nesses casos é necessário:
    - Use divisor resistivo (para sinais digitais simples).
    - Use level shifter (para sinais digitais bidirecionais).
  - O inverso não é um problema.



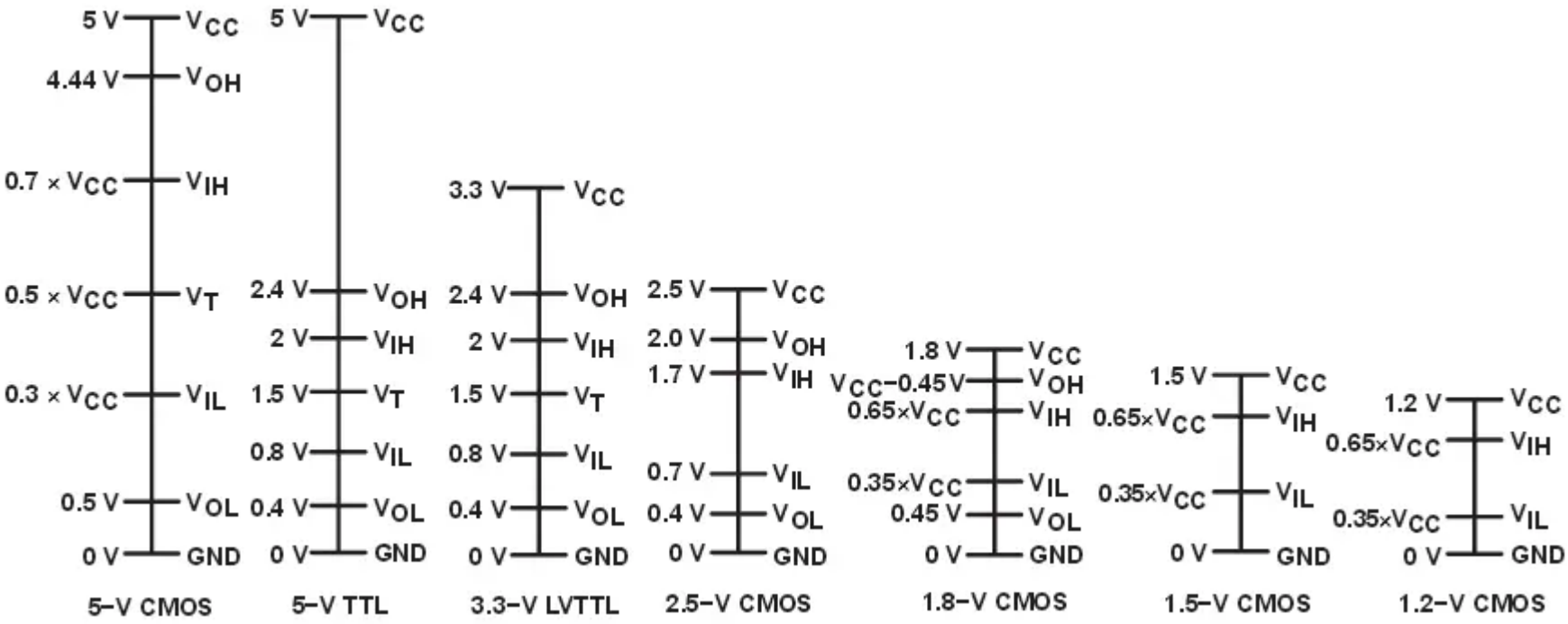
[16]



[17]

Características elétricas

- Faixas completas de tensão para microcontroladores:

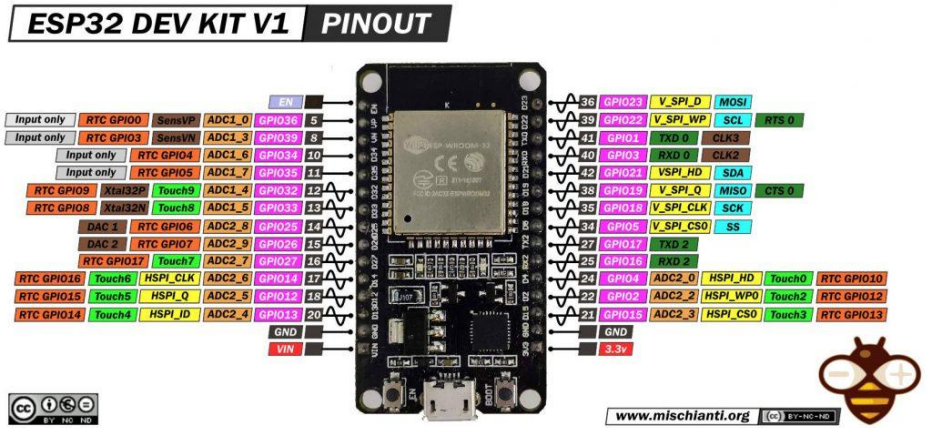


[17]

Características elétricas

- Onde vamos ver as características das entradas e saídas (tensões, o que cada pino faz, se é entrada e saída ou só entrada ou só saída) dos nossos microcontroladores?

- Resposta: Datasheets e Pinouts (para as placas)



Fontes

[1] – https://www.istockphoto.com/br/foto/microprocessador-com-c%C3%A9rebro-humano-gm175545547-20826331.
[2] – https://www.newtoncbraga.com.br/eletronica-digital/16359-curso-de-eletronica-eletronica-digital-microprocessadores-microcontroladores-dsps-e-fpgas-cur5014.html.
[3] – https://wiki.sj.ifsc.edu.br/index.php/MCO018703_2021_2_AULA01.
[4] – file:///E:/Bibliotecas%20Windows/Downloads/Processor_Architecture_Design_Practices_Survey_Iss.pdf
[5] – MICROSOFT. Exemplo de aplicações de microprocessadores. 24 mar. 2025. Imagem gerada pelo aplicativo Copilot da Microsoft.
[6] – https://edu.ieee.org/br-ufcgras/o-que-e-um-microcontrolador/.
[7] – https://dqsoft.blogspot.com/2008/08/microcontroladores-parte-4.html.
[8] – https://www.usinainfo.com.br/gravadores-e-programadores/programador-gravador-para-esp8266-8688.html?srsltid=AfmBOopbRfBvtHsOLvyix6IEwFrj5Ow61d6RKU7NRoQjm28_HZoW42F9.
[9] – https://www.casadarobotica.com/componentes-eletronicos/componentes/microcontroladores-pic/programador-gravador-de-pic-usb-pickit3-5-para-microcontroladores?srsltid=AfmBOooMH-f-GfcPqu54eXBazaeYxebiXXt1th6xkpnlZIN_66B4m8UT.
[10] – https://www.aranacorp.com/pt/criar-uma-interface-web-para-controlar-o-nodemcu-esp32/amp/.
[11] – https://www.autocorerobotica.com.br/chip-esp32-com-wifi-e-bluetooth.
[12] – https://pt.wikipedia.org/wiki/ESP32.
[13] – MICROSOFT. Exemplo de aplicações de microcontroladores. 24 mar. 2025. Imagem gerado pelo aplicativo Copilot da Microsoft.
[14] – https://my.mouser.com/new/raspberry-pi/raspberry-pi-5-sbc/.

Fontes

[15] – MICROSOFT. Robô segurando uma interrogação. 24 mar. 2025. Imagem gerado pelo aplicativo Copilot da Microsoft.
[16] – https://www.newtoncbraga.com.br/mais.html?view=article&id=21283:as-caracter%C3%ADsticas-dos-circuitos-ttl-art2394&catid=38.
[17] – https://embarcados.com.br/niveis-e-limites-de-tensoes-digitais/.
[18] – https://mischianti.org/doit-esp32-dev-kit-v1-high-resolution-pinout-and-specs/.

IMD0904 –Plataforma de Hardware para Internet das Coisas

Prof. Daniel Lopes Martins
daniel.martins@imd.ufrn.br

UFRN | metrópole DIGITAL